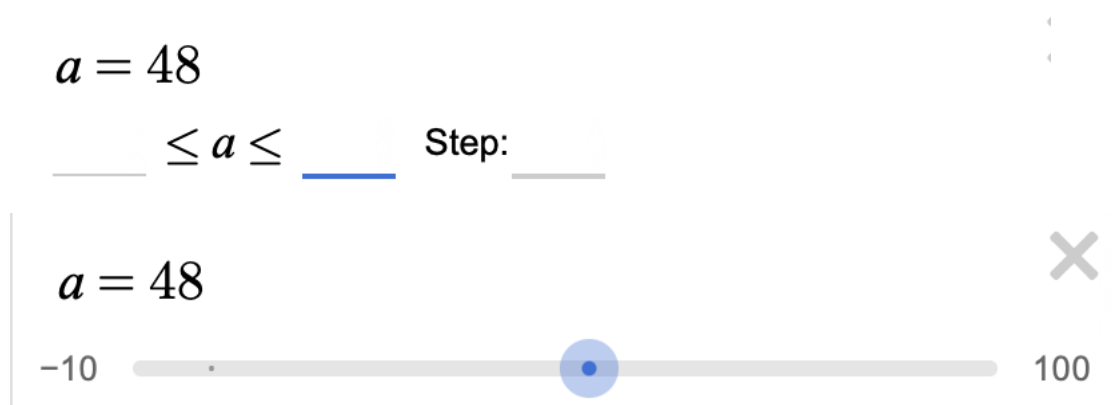


## Основной первый экран

1. Вместо «графики по экономике» «графики в экономике»
2. Все блоки идут не списком, как сейчас а карточки. В каждой «строчке» глобально будет по 2 больших карточки с красивой картинкой, как в прошлом стиле. После нажатия на карточку происходит переход в отдельное окно, в котором теперь показывается только этот блок со всеми моделями в нем
3. Вырезать модель «потребление в комплектах»
4. Во все модели в теме кпв нужно добавить отдельную функция «Построить кривую комплектов». При этом убрать везде надпись «потребление в комплектах» и объяснение что это. Также везде нужно убрать «Показать луч потребления». Вместо него как раз и будет «Построить кривую комплектов». Также в окнах единиц X и Y по умолчанию ничего не должно быть. Также нужно добавить кнопку построить. Без нее кривая рисоваться не будет. Кроме этого, кривая комплектов должна выходить за пределы КПВ, до конца самой плоскости. Если есть модель где и КПВ и КТВ, то кривая комплектов ждолжна явно пересекаться с обеими функциями и обе точки должны показываться.
5. Нужно убрать из левого всплывающего окна надпись с глобальным блоком темы, оставить только название самой модели (например, ктв через торговлю двух стран, убрать КПВ-КТВ)
6. Если открыть левое и правое всплывающие окна, можно увидеть, что Аналитика сейчас не на том же уровне, что и название модели. А должно быть на одном, а также быть в том же стиле (большими буквами, ярко). Крмое этого нужно на одном уровне сделать линию, которая отделяет «Аналитика» от всего ниже и «КТВ через торговлю двух стран».
7. Во всех моделях в правом всплывающем окне нужно пофиксить стрелочку, которая как раз открывает/закрывает это окно. Она сейчас стоит неровно.
8. Левое выплывающее окно нужно заменить окно в нем с названием модели на просто «Ввод функции» (там где сейчас разные инструменты). Также просто надпись серым «ввод функций» убрать полностью. Название модели и глобальный блок написать больше ярче, чтобы было явно сразу видно.

9. Добавить иконки к каждому мини-блоку в инструментах (в левом всплывающем окне каждой модели). Они должны быть в таком же стиле, как и рисунки самих моделей.
10. Глобальный нишевый комментарий: на виндоус при открытии конкретной модели в графиках и приближении экрана, нельзя двигаться влево право вверх вниз
11. Нужно переименовать модели КТВ при заданной цене на «КТВ. Одна страна», а также модель КТВ при торговле двух стран на «КТВ. Две страны партнера».
12. В моделях где нет ползунков сейчас стоит: «У этой сцены пока нет живых регуляторов. Добавьте линейную кривую, и её можно будет двигать ползунком.». Нужно вместо этого поставить: «Ползунков в этой модели нет. Впишите в формулу букву-параметр, и она станет ползунком.»
13. На основном экране замени это «Выберите тип задачи, и график соберётся сам. Все настройки останутся под рукой, а любую сцену можно поменять или дополнить позже.» на «Откройте раздел и выберите модель. Исследуйте возможности, решайте привычные задачи графически и прокачивайтесь в экономике!».
14. Нужно стандартизировать блоки в левом и правом всплывающих окнах. Выбираем стиль тех, которые в левом. Я имею. Я имею ввиду: берем обрамление «КПВ и торговля» в модели «КТВ через заданную цену» и ставим такое же в «Ключевых значениях» и «Объяснение модели»
15. Везде новые предложения/отдельно стоящие слова должны быть с большой буквы.
16. Во всех окошках ввода значений, где раньше были стрелочки, их теперь правда нет, однако осталась возможность «пролистывать» и уменьшать/увеличивать значение. Это нужно убрать. Эти окна должны быть просто полями ввода чисел, ничего более.
17. Во всех моделях ГЛОБАЛЬНО ВО ВСЕХ И СО ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ должна быть возможность записывать параметр (просто через запись буквы, то есть  $y=100-ax$ , например, тогда автоматически добавиться параметр  $a$ , который будет работать абсолютно аналогично ползунку модели). Обязательно отдельно проверь случай с кусочными функциями
18. При «стирании» параметра из функции сразу же пропадает ползунок с параметром

19. Панель справа с ползунками всегда обновляется автоматически с вводом чего-либо в панели функции, даже без нажатия кнопки «построить кпв», например
20. При переходе между моделями (сюжетами) все настройки должны ВСЕГДА сбрасываться к первоначальному состоянию. Прямо обязательно всегда
21. Модель «КТВ через заданную цену» при появлении параметра график просто пропадает. Возможно также работает с другими моделями проверь
22. Проверить, что названия осей стоят аккуратно, относительно самих осей, на одинаковом расстоянии ото всех и тд
23. Также нужно полностью спиздить оформление ввода параметров в десмосе, второй скрин, какой будет основной. Первый скрин: что происходит, после нажатия на границу  $(-10, 100)$ . Это должно быть в таком виде отображаться и для параметра модели (например, мировая цена).
24. При нажатии на значение параметра, можно вписать свое значение. НЕ нужно под это отдельное поле
- 25.



26. При приближении и отдалении графика скачут названия функций (резко), например, в модели «Деформация графиков», скорее всего есть и в других моделях.
27. Не забудь внести изменение про параметры в «Деформации графиков». Про ползунок и в целом как работает окошко с ползунком
28. Про основной экран: текст под каждой моделью сделай менее иишный, старайся сделать БОЛЬШИЙ акцент на существительных, а не глаголах.
29. После открытия блока «Точки на графике» в левом открывающемся окне должна показываться только кнопка «Добавить точку». После того, как точка будет

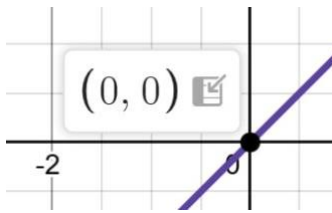
добавлена, кнопка «Добавить точку» переезжает под уже существующую точку. И далее все также, как будет описано дальше. После нажатия на «Добавить точку» кнопка пропадает, а вместо нее появляется две кнопки с тумблером между ними. Слева от тумблера кнопка «Ввести координаты», а справа «Указать на графике». По умолчанию тумблер стоит слева, поэтому под двумя опциями и тумблером находится 2 окошка для обеих координат. КАК ТОЛЬКО ЗАПОЛНЕННЫ ОБА ОКНА добавляется точка. Допустим точка с координатами 50; 50. Заполнили левое окно, ввели в него 50. Когда заполняем правое окно, уже при вводе «5» поставится точка на графике. ОДНАКО, после добавления «0» в это правое окошко, точка с координатами 50;5 пропадает, а вместо нее 50;50. Также сразу же после появления точки на плоскости ВСЕ описанное выше фиксируется, тумблер нельзя потыкать. Если тумблер стоит «направо», то вместо окошек с возможностью написания координат появляется подсказка «Нажмите на график!».



30. Описываю теперь весь функционал уже добавленной точки: цвет, как уже реализован + 6 предложенных цветов, как у десмоса, чекни сам (ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО В ТЕМНОЙ И СВЕТЛОЙ ТЕМЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ЦВЕТА РАЗНЫЕ), названия точек (должна быть возможность менять название

просто тыкая на название), пунктир к осям и координаты.  
УБРАТЬ НАХУЙ значения кривых

31. Точки которые уже созданы должна быть возможность двигать по графику задвигая и двигая их, очев
32. Также, когда точки близки к осям (уже есть) или функциям, то она должна к им/нему прилипать. То есть должно быть даже ТЯЖЕЛО нахуй отлепить их от осей и функций. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ВО ВСЕХ НАХУЙ МОДЕЛЯХ
33. Кнопка возвращения к изначальному масштабу (а значит и двойной клик по экрану) должны возвращать к состоянию графика, на котором все видно: добавленные точки, функции, площади и тд
34. Глобальное правило для любых изменений графика: после них конец оси, а значит и его подпись должны быть с неким отступом от самых крайних точек/функций и тд, чтобы например подпись «Y» не налезало на точку/функцию
35. ВЕЗДЕ ГЛОБАЛЬНО при возможности ввода цветов должны предлагаться 6 цветов, кроме rgb, а также учитываться светлая/темная тема (я это все прописывал выше)
36. ВЕЗДЕ НАХУЙ в левой и правой открывающейся панели мы убираем side scroll bar.
37. Давай договоримся, что такое ключевые точки на будущее: пересечение ЛЮБОЕ (функции с функцией, функции с осью, оси с осью), изломы ( то есть при кусочной заданной функции), любые экстремумы (перегибы сюда не относятся, не отмечаем).
38. Про точки излома, они по своему уникальны: проводится пунктир к осям, подписываются сразу же координаты на осях. С другими ключевыми точками так не делается
39. Все другие ключевые точки: они посвечиваются по умолчанию серым. После нажатия на них показываются координаты каждой точки и «закрепка» подобие значка из десмоса. Opacity у этой точки должно стать 1. При этом при нажатия на рандомное место графика точка становится как раньше, просто серенькой и без координат. При нажатии на закрепку, эта точка автоматически «Добавляется» в список точек, как последняя. Если это окошко с точками было закрыто, то ОНО БЛЯТЬ ОТКРЫВАЕТСЯ СРАЗУ ЖЕ. БЛЯТЬ СУКА УБЕРИ ПРИ НАВОДКЕ НА КЛЮЧЕВУЮ ТОЧКУ НАДО УБРАТЬ НАДПИСЬ ПО ТИПУ: «КТВ И ОСЬ Y».



40. Изучи блять десмос (глазами через хром и открытый код), как пятикальльники изучают окружающий мир, чтобы везде где мы кидали референс в виде десмоса, ты понимал о чем мы.
41. В объяснении модели не просто сри абзацами. Начиная каждый абзац с вопроса. А в итоге в абзаце отвечай на эти вопросы. Также в этом окошке не поддерживаются кусочные функции, пофикси.
42. Теперь про площади: пайплайн подсчета площади будет абсолютно аналогичен пайплайну созданию точки. Сначала две кнопки: под кривой потом правее тумблер еще правее между точками. ВАЖНО: сначала кнопка посчитать площадь не горит, ее нельзя нажать. Если тумблер стоит налево: под ним кнопка «Выберите кривую», затем выбор реально функций, как сейчас. После выбора функции, «Посчитать площадь» загорается, теперь на нее можно нажать. При этом поле выбора кривой Уже, чем сейчас, справа от него написано: «на отрезке от, до» в виде [;]. Координаты в этих скобках граничные значения в первой четверти плоскости. То есть например для кпв это будет 0 и  $X_{\max}$ .



43. Если тумблер вправо (между точками) изначально просто надпись: «Выберите точки на графике». После нажатия на точку (опять же на ключевую точку должно быть просто нажать, кроме ключевых точек легко должно нажаться на функцию (как сейчас реализовано), при передвижении около функции эта точка должна также легко кататься) кнопка «Выберите точки на графике» должна пропасть. Вместо нее вылезает следующее: кнопка «Убрать все вершины» под ней, как и сейчас, список точек (сделать его больше по размеру чем сейчас) добавить крестики около самих координат точки, таким образом она будет убираться, нажав на координату дважды в списке точек, координата должна меняться (сделай так, чтобы было логично, что даблтапнув координата меняется). УБРАТЬ ПОСЛЕДНЮЮ УБИРАЕМ НАХУЙ. 3 правила про точки на графике: при зажиме точки ее можно перетянуть (очевидно координата в списке будет автоматически меняться), при наведении курсора на точку она явно выделяется, а при нажатии выбор данной точки отменяется (deselect).
44. Для подсчета и выделения площади на графике (важно для 4+ точек) считается и выделяется МАКСИМАЛЬНАЯ из возможных площадей между выделенными точками, а не как сейчас (можем попробовать сам потыкать и посмотреть, как сейчас). Сейчас подсчет правильный, но при выборе

- 4+ точки на графике часто выделяется не та площадь (не максимальная, а просто соединяются точки в порядке их выбора, а последняя соединяется с первой)
45. После создания и подсчета нескольких площадей оставляем табличку площадей в том виде, как сейчас. Вместо «Что» пишем «Названия», второй столбец «отрезок» НАХУЙ выкидываем, площадь оставляем так
46. ОТДЕЛЬНОЕ ПРАВИЛО ДЛЯ ВСЕГО ГРАФИКА НИГДЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙ "k". Пиши блять 5000 просто, а не 5k в чем блять проблема
47. В «гаечном ключе» в настройках нужно вырезать инструкции/описания которые серым текстом вне окон идут
48. ЛЕГЕНДА СДЕЛАТЬ ПОВОЛЬШЕ В 2 РАЗА, но при этом разумеется, как сказано выше, проверять нужно и менять в случае чего масштаб, чтобы конец оси не налезал и все было видно.
49. Side scroll bar идет нахуй в гаечном ключе
50. Там же блок «Область» переименовать в «Область значений»
51. Вместо «Кегль подписей кривых» ставим «Размер подписей» под ним 3 буквы А. Маленькая, средняя, большая. Если пользователь нажимает на маленькую везде шрифт становится 12, если на среднюю, то 16, если большая – 20. Меняется все ВНУТРИ ГРАФИКА, кроме отметок координат на осях.
52. НИЧЕГО МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ НЕ СОХРАНЯТЬ БЛЯТЬ, площади сейчас сохраняются или закрашивание их. Кэширование внутри каждой модели, но не кросс модельно. То есть если поработал в ктв между 2 странами, потом пошел в совершенную конкуренцию, поработал там, а потом решил вернуться, то в ктв между 2 странами останутся все твои изменения
53. Тех все еще хуевый очень. Работай через Tikz, а также не пытайся копировать саму картинку. Смотри просто на все, что выбрано пользователем в левом всплывающем окне. Не копирай по точкам, а строй сами функции через  $y(x)$ , просто потом переименовывай оси. Отдельно смотри на все плозади, точки, которые пользователь добавлял. Опять же смотри не на график, который видит пользователь, а на сами штуки, которые выбирает пользователь. В техе работай с самими функциями, что-то подобное в первом калькуляторе
54. Добавь кнопки плюстик и минусик около гаечного ключа (что-то подобное есть в калке 1), зум ин зум аут.



55. При этом всегда проверяй, что на каждом доступном графике можно было двигаться, зум иниться и зум аутиться

ИЗ ВСЕХ КОММЕНТАРИЕВ ВЫШЕ: ЕСЛИ СЛОВА ГЛОБАЛЬНЫЕ, ТО ОНИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НАХУЙ ПРО ВСЕ МОДЕЛИ, ПРО ВСЕ РЕЛЕВАНТНЫЕ МОМЕНТЫ В КАЛКЕ 2. БЛЯТЬ ЕСЛИ ТЫ ЧТО-ТО УПУСТИШЬ, ЧТО Я СКАЗАЛ СДЕЛАТЬ ВЕЗДЕ, Я ПОВЕШУСЬ ОТ БЕССИЛИЯ